

Ex 7

$$1) B = \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ A & 0_n \end{pmatrix}$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 0_n & I_n \\ A & 0_n \end{vmatrix}$$

On inverse $\forall i \in [1, n]$,

la ligne L_i de B avec

la ligne L_{n+i} de B , ce qui change le déterminant à chaque étape en $-\det B$, donc

$$\begin{aligned} \det B &= (-1)^n \begin{vmatrix} A & 0_n \\ 0_n & I_n \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{vmatrix} A & 0_n \\ 0_n & I_n \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \det A \det I_n \end{aligned}$$

$$\boxed{\det B = (-1)^n \det A}$$

2) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \chi_B(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda I_n & I_n \\ A & \lambda I_n \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda^n} \begin{vmatrix} \lambda^2 I_n & \lambda I_n \\ A & \lambda I_n \end{vmatrix} \end{aligned}$$

On multiplie les n premières lignes par λ , ce qui change le déterminant en $\lambda^n \chi_B(\lambda)$

Puis, $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$:

$$\begin{aligned} \chi_B(\lambda) &= \frac{1}{\lambda^n} \begin{vmatrix} \lambda^2 I_n - A & 0 \\ A & \lambda I_n \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda^n} |\lambda^2 I_n - A| |\lambda I_n| \end{aligned}$$

Par la formule du déterminant triangulaire par bloc.

$$\text{Donc } \chi_B(\lambda) = |\lambda^2 I_n - A|$$

$$\boxed{\chi_B(\lambda) = \chi_A(\lambda^2)}$$

Donc les valeurs propres de B sont les racines des valeurs propres de A : Si δ est valeur propre de B , il existe λ valeur propre de A tel que $\delta^2 = \lambda$. **C'est une équivalence**

3/

$$C = B^2 = \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ A & 0_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ A & 0_n \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$$